

Лекция 12. Передача информации в линии связи

1. Общая схема передачи информации в линии связи
2. Характеристики канала связи
3. Влияние шумов на пропускную способность канала

1. Общая схема передачи информации в линии связи

Использование информации для решения каких-либо задач, безусловно, сопряжено с необходимостью ее распространения, то есть с необходимостью осуществления процессов передачи и приема информации. При этом приходится решать проблему согласования метода кодирования с характеристиками канала связи, а также обеспечивать защиту передаваемой информации от возможных искажений.

Источник информации определен как объект или субъект, порождающий информацию и имеющий возможность представить ее в виде сообщения, то есть последовательности сигналов в материальном носителе. Другими словами, источник информации связывает информацию с ее материальным носителем. Передача сообщения от источника к приемнику всегда связана с некоторым нестационарным процессом, происходящим в материальной среде – это условие является обязательным, поскольку сама информация материальным объектом не является.

Способов передачи информации существует множество: почта, телефон, радио, телевидение, компьютерные сети и пр. Однако при всем разнообразии конкретной реализации способов связи в них можно выделить общие элементы: источник и получатель информации, кодирующее и декодирующее устройства, преобразователь кодов в сигналы и преобразователь сигналов в коды, канал связи, а также источники шумов (помех) и факторы, обеспечивающие защиту от шумов (см. схему на рис. 4).

Понимать схему нужно следующим образом. **Источник**, порождающий информацию, для передачи должен представить ее в виде сообщения, то есть последовательности сигналов. При этом для представления информации он должен использовать некоторую систему кодирования. **Устройство, выполняющее операцию кодирования** информации, может являться подсистемой источника информации. Например, наш мозг порождает информацию и он же кодирует эту информацию с помощью языка (например, русского), а затем представляет информацию в виде речевого сообщения посредством органов речи. Компьютер обрабатывает и хранит информацию в двоичном представлении, но при выводе ее на экран монитора он же – компьютер – производит ее перекодировку пользователю виду.

Возможна ситуация, когда кодирующее устройство оказывается внешним по отношению к источнику информации, например, телеграфный аппарат или компьютер по отношению к человеку – работающему на нем оператору. Далее *коды должны быть переведены в последовательность материальных сигналов, то есть помещены на материальный носитель – эту операцию выполняет **преобразователь***. Преобразователь может быть *совмещен с кодирующим устройством* (например, телеграфный аппарат), но может быть *самостоятельным элементом* линии связи (например, модем, преобразующий электрические дискретные сигналы с частотой компьютера в аналоговые сигналы с частотой, на которой их затухание в телефонных линиях будет наименьшим).

К преобразователям относят также устройства, которые переводят сообщение с одного носителя на другой. Например:

- телефонный аппарат, преобразующий звуковые сигналы в электрические;
- радиопередатчик, преобразующий звуковые сигналы в радиоволны;

- телекамера, преобразующая изображение в последовательность электрических импульсов.



Рис. 4. Общая схема передачи информации

В общем случае при преобразовании выходные сигналы воспроизводят не полностью все особенности входного сообщения, а лишь его наиболее существенные стороны, то есть при преобразовании часть информации теряется. Например, полоса пропускания частот при телефонной связи находится в промежутке от 300 до 3400 Гц, в то время как частоты, воспринимаемые человеческим ухом, лежат в интервале от 16 до 20000 Гц.

Таким образом, телефонные линии «обрезают» высокие частоты, что приводит к искажениям звука; в черно-белом телевидении при преобразовании сообщения в сигналы теряется цвет изображения. Именно в связи с этими проблемами возникает задача выработки такого способа кодирования сообщения, который обеспечивал бы возможно более полное представление исходной информации при преобразовании, и, в то же время, этот способ был бы согласован со скоростью

передачи информации по данной линии связи.

После преобразователя сигналы поступают в канал связи распространяются в нем. **Понятие канала связи включает в себя материальную среду, а также физический или иной процесс, посредством которого осуществляется передача сообщения, то есть распространение сигналов в пространстве с течением времени.**

В табл. 20 приведены примеры некоторых каналов связи.

Табл. 20. Примеры каналов связи

Канал связи	Среда	Носитель сообщения	Процесс, используемый для передачи сообщения
Почта	Среда обитания человека	Бумага	Механическое перемещение носителя
Телефон, компьютерные сети	Проводник	Электрические заряды	Перемещение зарядов (ток)
Радио, телевидение	Электромагнитное поле	Электромагнитные волны	Распространение электромагнитных волн
Зрение			
Слух	Воздух	Звуковые волны	Распространение звуковых волн

Обоняние, вкус	Воздух, пища	Химические вещества	Химические реакции
Осязание	Поверхность кожи	Воздействующий на кожу объект	Теплопередача, давление

Любой реальный канал связи подвержен внешним воздействиям, а также в нем могут происходить внутренние процессы, в результате которых искажаются передаваемые сигналы, и, следовательно, связанные с этими сигналами сообщения. Такие воздействия называются шумами (помехами). Источники помех могут быть внешними и внутренними. К внешним помехам относятся, например, так называемые «наводки» от мощных потребителей электричества или атмосферных явлений; одновременное действие нескольких близкорасположенных однотипных источников сообщений (одновременный разговор нескольких человек). К помехам могут приводить внутренние особенности данного канала связи, например, физические неоднородности носителя; процессы затухания сигнала в линии связи, существенные при большой удаленности приемника от источника.

Если уровень помех оказывается соизмеримым с мощностью несущего информацию сигнала, то передача информации по данному каналу оказывается невозможной. Даже шумы относительно низких уровней могут вызвать существенные искажения передаваемого сигнала.

Существуют и применяются различные методы защиты от помех. Например, используется экранирование электрических линий связи; улучшение избирательности приемного устройства и так далее. Другим способом защиты от помех является использование специальных методов кодирования информации.

После прохождения сообщения по каналу связи сигналы с помощью приемного преобразователя переводятся в последовательность кодов, которые декодирующим устройством представляются в форме, необходимой для приемника информации (в воспринимаемой приемником форме). На этапе приема, как и при передаче, преобразователь может быть совмещенным с декодирующим устройством (например, радиоприемник или телевизор) или существовать отдельно от декодирующего устройства (преобразователь модем может существовать отдельно от компьютера).

Понятие «линия связи» объединяет элементы представленной на рис. 1 схемы между источником и приемником информации. Характеристиками любой линии связи являются скорость, с которой возможна передача сообщения в ней, а также степень искажения сообщения в процессе передачи.

Далее рассмотрим те параметры линии связи, которые относятся непосредственно к каналу связи, то есть характеризуют среду и процесс передачи.